B24 Công nghiệp hạt nhân

Kiến thức nền và phiếu học tập

Mục tiêu: Mô tả chuyển hóa năng lượng; Phân biệt chẩn đoán và xạ trị; Đánh giá ứng dụng bằng chứng khoa học

1. Trong nhà máy điện hạt nhân, năng lượng từ phân hạch chuyển thành nhiệt, cơ năng turbine rồi điện năng máy phát. Không chuyển trực tiếp khối lượng thành dòng điện trong dây dẫn.

2. Ví dụ lò nước áp lực dùng vòng sơ cấp và thứ cấp tách biệt qua bộ trao đổi nhiệt. Mô hình này không đại diện cho mọi thiết kế lò.

3. Thanh điều khiển chứa vật liệu hấp thụ neutron; điều chỉnh số neutron tiếp tục gây phản ứng dây chuyền. k = 1 là mô hình cân bằng theo thế hệ neutron, không nói toàn bộ thiết bị đã an toàn.

4. Y học hạt nhân dùng chất đánh dấu để ghi nhận tín hiệu phát từ bên trong cơ thể. PET ghi cặp photon gamma sau hủy positron–electron; SPECT ghi photon gamma bằng hệ đầu thu khác.

5. Xạ trị nhằm tác động mô đích bằng bức xạ ion hóa; mục đích khác chẩn đoán. Nội dung ở đây chỉ giải thích nguyên lí, không hướng dẫn điều trị.

6. Chiếu xạ thực phẩm có thể giảm vi sinh vật, hạn chế côn trùng hoặc nảy mầm. Trong quy trình được kiểm soát, thực phẩm không trở thành nguồn phóng xạ.

7. Trong công nghiệp, sự suy giảm tia xuyên qua vật liệu giúp phát hiện bất thường; chất đánh dấu có thể theo dõi dòng chảy. Tín hiệu phải được diễn giải theo thiết bị và phép đo.

8. Đánh giá một dự án điện cần xem xét nguồn điện, chi phí, vận hành, chất thải, môi trường và sự tham gia của cộng đồng; không kết luận chỉ từ một hình mô phỏng.

Mô hình có kích thước và thời gian quy ước. Phân biệt dữ liệu mô phỏng với dữ liệu thực nghiệm và bảng SGK.

Nguồn đối chiếu: SGK Vật lí 12 Kết nối tri thức, Chương IV; https://www.iaea.org/topics/food-irradiation

B24 Phiếu ghi kết quả

Họ tên ..... Lớp ..... Nhóm .....

Trước giờ học

1. Theo dõi hai vòng nước trong sơ đồ 3D; ghi nơi truyền nhiệt và nơi phát điện.

.....

2. Chọn PET và xạ trị; giải thích hướng đi của tín hiệu và mục đích mỗi chế độ.

.....

3. Đọc nguồn IAEA về chiếu xạ thực phẩm; nêu một ứng dụng và một hiểu nhầm thường gặp.

.....

Trong giờ học

1. Tạo bản đồ tư duy bốn nhánh: năng lượng, y học, nông nghiệp, công nghiệp; mỗi nhánh có cơ chế, lợi ích và giới hạn.

.....

2. Đóng vai nhà khoa học, cư dân, chuyên gia kinh tế hoặc nhà môi trường khi thảo luận nhà máy điện giả định; mỗi ý kiến phải có dẫn chứng.

.....

3. Nhóm phản biện một nhận định bằng sơ đồ chuyển hóa năng lượng và nguồn đã đọc; ghi điều chưa có dữ liệu.

.....

B24 Vận dụng và tự đánh giá

Sau giờ học

1. Viết đoạn 150–200 từ giải thích một ứng dụng; nêu cơ chế, lợi ích, điều kiện áp dụng và nguồn.

.....

2. Phân biệt thực phẩm được chiếu xạ với thực phẩm nhiễm chất phóng xạ.

.....

3. Tự đánh giá đóng góp nhóm bằng một sản phẩm cụ thể và một điều cần cải thiện.

.....

Tự chẩn đoán kiến thức

1. Chuỗi chuyển hóa chính trong nhà máy điện hạt nhân là gì?

A. Hạt nhân → nhiệt → cơ → điện B. Điện → hạt nhân → nhiệt C. Hạt nhân → điện trực tiếp

2. PET và xạ trị khác nhau chủ yếu ở đâu?

A. PET luôn chữa bệnh, xạ trị chỉ chụp ảnh B. PET ghi tín hiệu chẩn đoán, xạ trị tác động mô đích C. Cả hai đều là cùng một phép đo

3. Chiếu xạ thực phẩm đúng quy trình có làm thực phẩm thành nguồn phóng xạ không?

A. Luôn có B. Chỉ khi bảo quản lạnh C. Không

Đối chiếu sau khi tự làm

1. A. Nhiệt tạo hơi hoặc truyền cho môi chất, turbine quay, máy phát tạo điện.

2. B. Mục đích và cấu hình thiết bị khác nhau; đây là so sánh nguyên lí.

3. C. Chiếu xạ đúng quy trình không đồng nghĩa với nhiễm chất phóng xạ; IAEA giải thích ứng dụng và tiêu chuẩn kiểm soát.